

INSTITUTO
FEDERAL
Santa Catarina

Resumo de matérias

Fundamentos da Matemática

Eduardo Cardoso Oliveira, 2025

Aviso importante e Isenção de responsabilidade

1. **Finalidade do documento** Este documento foi elaborado com o objetivo de servir como um material de apoio e revisão para os estudos das matérias do primeiro semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Todos os conteúdos aqui presentes foram retirados de anotações pessoais e resumos, compilados para facilitar a compreensão do leitor.

2. **Fontes e Direitos Autorais** Os resumos e anotações aqui presentes foram desenvolvidos a partir dos materiais de sala disponibilizados pelos professores (como slides, apostilas, listas de exercícios, livros, etc), anotações de aula e pesquisas. Os direitos autorais sobre os materiais originais (aulas, livros, artigos) permanecem integralmente aos seus respectivos autores e editoras. Este documento é uma obra derivada, de caráter estudantil e sem fins lucrativos.

3. **Precisão das Informações** Desde já, o autor não oferece nenhuma garantia de que os conteúdos aqui contidos sejam precisos e corretos, por mais que todo esforço tenha sido feito para garantir que tais informações sejam corretas. Erros, omissões ou interpretações equivocadas podem existir. O autor não se responsabiliza por quaisquer consequências, acadêmicas ou de outra natureza, que possam surgir do uso deste material.

4. **Uso Recomendado** Este material **NÃO SUBSTITUI DE FORMA ALGUMA** a leitura de bibliografias recomendadas por professores, presença em aulas, consulta às fontes oficiais e, principalmente, as orientações do corpo docente. Utilize este documento como uma ferramenta complementar aos seus estudos.

5. **Vínculo Institucional** Este é um projeto independente e não possui qualquer vínculo oficial com o Instituto Federal de Santa Catarina Campus São José, a Coordenação do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ou os professores das disciplinas. Não há qualquer endosso ou revisão oficial do conteúdo por parte da instituição.

Apresentação do Material

Olá, colega!

Seja bem-vindo(a) ao meu resumo de estudos! Este documento foi criado ao longo do semestre com o objetivo de centralizar e facilitar o acesso aos conteúdos que foram abordados durante as aulas do primeiro semestre do curso em 2025.1 na disciplina de Fundamentos da Matemática.

O que você vai encontrar neste documento?

- **Resumos:** Para esta disciplina trago resumo de aulas e materiais, levantando pontos que considero os mais importantes.
- **Ferramentas:** Também trago algumas recomendações de ferramentas para utilizar aqui, que ajudam no aprendizado e organização.
- **Documentos e bibliografias:** Quando possível, vou disponibilizar materiais, resumos, listas de exercícios, gabaritos e referências bibliográficas para auxiliar.

Como este documento está organizado?

O material foi dividido por blocos de conteúdo, por ordem de andamento do semestre 2025.1. Cada sessão é um resumo de algum slide/ bloco de conteúdo visto no semestre.

Informações adicionais e contato

Este material foi feito de aluno para aluno; sugestões e colaborações são sempre bem-vindas! Se encontrar algum erro, tiver alguma sugestão para adicionar ao documento ou tirar alguma dúvida sobre qualquer matéria, fique à vontade para entrar em contato.

- **Autor:** Eduardo Cardoso Oliveira
- **E-mail Institucional:** eduardo.co22@aluno.ifsc.edu.br
- **Github:** https://github.com/EduCardoso22

Sumário

1 Como estudar para esta disciplina? 5

2 Introdução à Teoria de Conjuntos 6
2.1 Representação . . . 6
2.2 Conjuntos - União, Interseção, Diferença e Complementar . . . 6
2.2.1 União ($\cup$) . . . 6
2.2.2 Interseção ($\cap$) . . . 6
2.2.3 Diferença (-) . . . 7
2.2.4 Complementar (A' ou A^c) . . . 7
2.3 Conjunto das Partes e Produto Cartesiano . . . 7
2.3.1 Conjunto das Partes (P(A)) . . . 7
2.3.2 Produto Cartesiano ($A \times B$) . . . 7
2.4 Demonstrações . . . 7
2.4.1 Exemplo de Demonstração Simples . . . 8
2.5 Números Reais: Intervalos e Operações . . . 8
2.5.1 Operações entre Intervalos . . . 8

3 Funções: Definição, Gráfico e Exemplos 9
3.1 Definição . . . 9
3.2 Gráfico . . . 9
3.3 Exemplo . . . 9
3.4 Função Afim (Função do 1º Grau) . . . 9
3.4.1 Definição, Propriedades e Exemplos . . . 9
3.4.2 Propriedades . . . 9
3.4.3 Estudo do Sinal e Inequações . . . 10
3.5 Função Quadrática (Função do 2º Grau) . . . 10
3.5.1 Gráfico, Máximo e Mínimo . . . 10
3.5.2 Estudo do Sinal e Inequações . . . 11
3.6 Função Exponencial . . . 11
3.7 Função Logarítmica . . . 11

4 Sistemas Lineares 12
4.1 Definição . . . 12
4.2 Métodos de resolução . . . 12
4.3 Classificação dos Sistemas Lineares . . . 13
4.4 Exemplo de resolução de Sistema Linear . . . 13
4.4.1 Método da Substituição . . . 13
4.4.2 Método da Adição . . . 14
4.4.3 Método da Comparação . . . 14
4.4.4 Regra de Cramer . . . 15
4.4.5 Resolução por Escalonamento . . . 15

5 Matrizes 17
5.1 Representação de Sistema Linear em Matrizes . . . 17
5.2 Classificação de Matrizes . . . 18
5.2.1 Matriz Linha . . . 18
5.2.2 Matriz Coluna . . . 18

5.2.3 Matriz Quadrada . . . 18
5.2.4 Matriz Nula . . . 18
5.2.5 Matriz Diagonal . . . 18
5.2.6 Matriz Identidade . . . 18
5.2.7 Matriz Simétrica . . . 19
5.3 Operações com Matrizes . . . 19
5.3.1 Adição e Subtração . . . 19
5.3.2 Multiplicação por Escalar . . . 19
5.3.3 Matriz Transposta . . . 19
5.3.4 Produto de Matrizes . . . 19
5.4 Determinantes . . . 20
5.4.1 Cálculo de Determinante de Ordem 2 . . . 20
5.4.2 Cálculo de Determinante de Ordem 3 (Regra de Sarrus) . . . 20
5.4.3 Propriedades de Determinantes . . . 20
5.5 Matriz Inversa . . . 21
5.6 Cofator e Matriz Adjunta . . . 21
5.6.1 Cofator . . . 21
5.6.2 Matriz Adjunta . . . 21
5.7 Exemplo de Cálculo de Matriz Inversa 2x2 . . . 22

6 Vetores 23
6.1 Representação de Vetores . . . 23
6.1.1 Componentes e Base Canônica . . . 23
6.1.2 Vetor Definido por Dois Pontos . . . 23
6.2 Módulo e Vetor Unitário . . . 23
6.2.1 Módulo de um Vetor . . . 23
6.2.2 Vetor Unitário (normalização de um vetor) . . . 23
6.3 Operações Fundamentais com Vetores . . . 24
6.4 Produtos entre Vetores . . . 24
6.4.1 Produto Escalar . . . 24
6.4.2 Produto Vetorial (Exclusivo para R^3) . . . 24
6.4.3 Produto Misto (Exclusivo para R^3) . . . 25

7 Propriedades da Potenciação 26

8 Propriedades e Operações com Frações 26

9 Propriedades dos Logaritmos 26

10 Referências 28

1 Como estudar para esta disciplina?

Eu reparei ao longo do semestre que esta disciplina é bastante puxada para quem não tem muita afinidade com a matemática, então já digo que, se você se encaixa nesse padrão, não deixe para estudar na semana de prova, viu? Para todos os blocos de conteúdo dessa disciplina, eu recomendo demais fazer exercícios. Mas assim, não é pouco exercício. Procurem listas de exercícios, peguem os livros referência e peçam para a IA gerar conteúdo para estudar, pois essa matéria exige prática. Normalmente as provas de disciplinas de matemática são aplicações diretas da teoria que foi vista em sala de aula, então só listas de exercício e video-aulas podem ajudar com isso. Inclusive, também recomendo demais estudar em grupo. Se junte com os colegas para fazer exercício, marquem de ir estudar no IFSC e tentem pegar uma sala para utilizar o quadro para fazer os exercícios, isso ajuda a fixar o conteúdo ainda mais. Desde já, para esta disciplina em específico, me disponibilizo a ajudar com os estudos (de acordo com o tempo livre que eu tiver, claro). Caso queira, **me envie um e-mail para marcar um dia**. Dependendo da procura, podemos ver um dia de "monitoria"com geral que tiver interesse. Enfim, aproveite o material e bons estudos!

2 Introdução à Teoria de Conjuntos

A Teoria dos Conjuntos é o ramo da matemática que estuda os conjuntos, que são coleções de objetos. Esses objetos são chamados de **elementos** do conjunto.

2.1 Representação

- **Chaves:** Listamos os elementos entre chaves. Exemplo: $A = \{1, 2, 3, 4\}$
- **Diagrama de Venn:** Usamos círculos para representar os conjuntos e seus elementos.

2.2 Conjuntos - União, Interseção, Diferença e Complementar

Estas são as operações básicas que podemos realizar entre conjuntos. Vamos usar como exemplo os conjuntos:

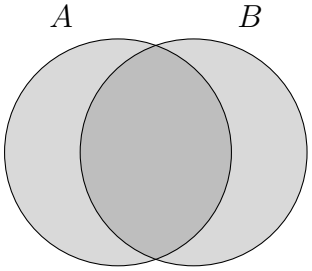
- $A = \{1, 2, 3, 4\}$
- $B = \{3, 4, 5, 6\}$

2.2.1 União ($\cup$)

A união de dois conjuntos é um novo conjunto que contém **todos os elementos** que pertencem a pelo menos um dos conjuntos.

- **Exemplo:** $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Representação em Diagrama de Venn ($A \cup B$):

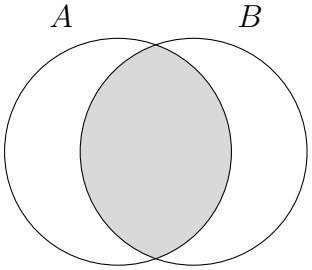


2.2.2 Interseção ($\cap$)

A interseção de dois conjuntos é um novo conjunto que contém apenas os **elementos comuns** a ambos os conjuntos.

- **Exemplo:** $A \cap B = \{3, 4\}$

Representação em Diagrama de Venn ($A \cap B$):

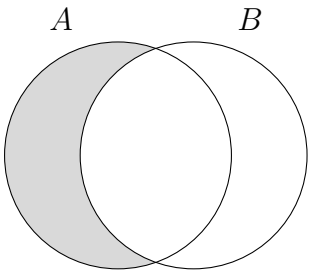


2.2.3 Diferença (-)

A diferença entre dois conjuntos A e B (nessa ordem) é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas **não pertencem** a B.

- **Exemplo:** $A - B = \{1, 2\}$
- **Exemplo 2:** $B - A = \{5, 6\}$

Representação em Diagrama de Venn ($A - B$):



2.2.4 Complementar (A' ou A^c)

O complementar de um conjunto A é o conjunto de todos os elementos que **não pertencem** a A, mas que pertencem a um **Conjunto Universo (U)** definido.

- **Exemplo:** Se $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, então o complementar de A é: $A' = U - A = \{5, 6, 7, 8\}$

2.3 Conjunto das Partes e Produto Cartesiano

2.3.1 Conjunto das Partes (P(A))

O conjunto das partes de um conjunto A é o conjunto formado por **todos os subconjuntos** possíveis de A, incluindo o conjunto vazio ($\emptyset$) e o próprio conjunto A.

- **Exemplo:** Se $C = \{1, 2\}$, seu conjunto das partes é: $P(C) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

2.3.2 Produto Cartesiano ($A \times B$)

O produto cartesiano de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os **pares ordenados** (a, b) onde $a \in A$ e $b \in B$.

- **Exemplo:** Usando $C = \{1, 2\}$ e $D = \{x, y\}$: $C \times D = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$

2.4 Demonstrações

Em teoria de conjuntos, demonstrações são usadas para provar que certas propriedades são sempre verdadeiras. Por exemplo, uma das Leis de De Morgan: $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

2.4.1 Exemplo de Demonstração Simples

Vamos provar que se $x \in (A \cup B)'$, então $x \in (A' \cap B')$.

1. Se um elemento $x \in (A \cup B)'$, pela definição de complementar, significa que $x \notin (A \cup B)$.
2. Se x não está na união de A e B, significa que $x \notin A$ **e** $x \notin B$.
3. Se $x \notin A$, então ele pertence ao complementar de A ($x \in A'$).
4. Se $x \notin B$, então ele pertence ao complementar de B ($x \in B'$).
5. Portanto, se $x \in A'$ **e** $x \in B'$, ele deve pertencer à interseção de ambos: $x \in (A' \cap B')$.

2.5 Números Reais: Intervalos e Operações

Um intervalo real é um subconjunto dos números reais ($\mathbb{R}$) que contém todos os números entre dois extremos.

Tipos de Intervalos

- **Fechado** $[a, b]$**:** Inclui os extremos. Ex: $[1, 5]$.
- **Aberto** (a, b) **ou** $]a, b[$**:** Não inclui os extremos. Ex: $(1, 5)$.
- **Semiaberto** $[a, b)$ **ou** $(a, b]$**:** Inclui um extremo. Ex: $[1, 5)$.
- **Infinitos:** Usam o símbolo de infinito (∞). Ex: $[1, +\infty)$.

2.5.1 Operações entre Intervalos

As operações são as mesmas da teoria dos conjuntos.

- **Exemplo:** Dados os intervalos $I = [1, 5]$ e $J = (3, 7]$.
  - **União** $(I \cup J)$**:** Pegamos a totalidade dos dois intervalos. $I \cup J = [1, 7]$
  - **Interseção** $(I \cap J)$**:** Pegamos apenas a parte em que eles se sobrepõem. $I \cap J = (3, 5]$

3 Funções: Definição, Gráfico e Exemplos

3.1 Definição

Uma função é uma relação entre dois conjuntos, um domínio (conjunto de entrada, geralmente representado por x) e um contradomínio (conjunto de possíveis saídas), de tal forma que a cada elemento do domínio corresponde um, e somente um, elemento do contradomínio (a imagem, geralmente representada por $f(x)$ ou y).

3.2 Gráfico

O gráfico de uma função é a representação visual dessa relação em um plano cartesiano. Ele é formado por todos os pontos $(x, f(x))$, onde x pertence ao domínio da função.

3.3 Exemplo

Considere a função $f(x) = 2x$.

- **Domínio:** Todos os números reais ($\mathbb{R}$)
- **Contradomínio:** Todos os números reais ($\mathbb{R}$)
- Para cada valor de x que escolhermos, teremos um único valor de $f(x)$.
  - Se $x = 1$, $f(1) = 2 \cdot 1 = 2$. O ponto no gráfico é $(1, 2)$.
  - Se $x = 3$, $f(3) = 2 \cdot 3 = 6$. O ponto no gráfico é $(3, 6)$.

3.4 Função Afim (Função do 1º Grau)

3.4.1 Definição, Propriedades e Exemplos

A função afim é toda função que pode ser escrita na forma:

$$f(x) = ax + b$$

Onde:

- **a** é o **coeficiente angular** ou taxa de variação.
- **b** é o **coeficiente linear**, o ponto onde o gráfico corta o eixo y.

3.4.2 Propriedades

- **Gráfico:** O gráfico de uma função afim é sempre uma **reta**.
- **Crescimento e Decrescimento:**
  - Se $a > 0$, a função é **crescente**.
  - Se $a < 0$, a função é **decrescente**.
  - Se $a = 0$, a função é **constante**.
- **Raiz ou Zero da Função:** É o valor de x para o qual $f(x) = 0$. A raiz é encontrada por $x = -\frac{b}{a}$.

Exemplo: $f(x) = 2x - 4$

- **Coeficiente angular (a):** 2 (função crescente).
- **Coeficiente linear (b):** -4. O gráfico corta o eixo y em $(0, -4)$.
- **Raiz:** $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. O gráfico corta o eixo x em $(2, 0)$.

3.4.3 Estudo do Sinal e Inequações

Estudo do Sinal

Estudar o sinal é determinar para quais valores de x a função é positiva ($f(x) > 0$), negativa ($f(x) < 0$) ou nula ($f(x) = 0$). A análise depende da raiz e do sinal de a.

Exemplo (usando $f(x) = 2x - 4$):

- Raiz: $x = 2$.
- Como $a = 2 > 0$, a função é crescente.
- Conclusão: $f(x) > 0$ quando $x > 2$, e $f(x) < 0$ quando $x < 2$.

Inequações

Para resolver a inequação $3x + 9 > 0$:

$$3x > -9 \Rightarrow x > \frac{-9}{3} \Rightarrow x > -3$$

Solução: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -3\}$

3.5 Função Quadrática (Função do 2º Grau)

3.5.1 Gráfico, Máximo e Mínimo

A função quadrática é escrita como:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{com } a \neq 0)$$

O seu gráfico é uma **parábola**.

- Se $a > 0$, a concavidade é para **cima** (a função tem um ponto de **mínimo**).
- Se $a < 0$, a concavidade é para **baixo** (a função tem um ponto de **máximo**).

O ponto de máximo ou mínimo é o **vértice** (x_v, y_v), calculado por:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \quad \text{e} \quad y_v = -\frac{\Delta}{4a}, \quad \text{onde} \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

Exemplo: $f(x) = x^2 - 6x + 5$

- $a = 1$, $b = -6$, $c = 5$. Como $a > 0$, a parábola tem um ponto de mínimo.
- **Vértice:** $x_v = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3$. Com $\Delta = 16$, $y_v = -\frac{16}{4 \cdot 1} = -4$. Vértice: $(3, -4)$.
- **Raízes:** Resolvendo $x^2 - 6x + 5 = 0$, encontramos $x = 1$ e $x = 5$.

3.5.2 Estudo do Sinal e Inequações

A análise do sinal depende do sinal de a e das raízes.

Exemplo (usando $f(x) = x^2 - 6x + 5$): Como $a > 0$ e as raízes são 1 e 5:

- $f(x) > 0$ (positiva) para $x < 1$ ou $x > 5$.
- $f(x) < 0$ (negativa) para $1 < x < 5$.
- $f(x) = 0$ (nula) para $x = 1$ ou $x = 5$.

Para resolver a inequação $x^2 - 6x + 5 \geq 0$, queremos onde a função é positiva ou nula. Solução: $x \leq 1$ ou $x \geq 5$.

3.6 Função Exponencial

É toda função na forma $f(x) = a^x$, com $a > 0$ e $a \neq 1$.

- O gráfico sempre corta o eixo y em $(0, 1)$.
- O eixo x é uma assíntota horizontal (o gráfico não corta o eixo x).
- Se $a > 1$, a função é **crescente** (ex: $f(x) = 2^x$).
- Se $0 < a < 1$, a função é **decrescente** (ex: $f(x) = (\frac{1}{2})^x$).

3.7 Função Logarítmica

É a função inversa da exponencial: $f(x) = \log_a x$, com $a > 0$, $a \neq 1$ e $x > 0$.

- O gráfico sempre corta o eixo x em $(1, 0)$.
- O eixo y é uma assíntota vertical.
- Se $a > 1$, a função é **crescente** (ex: $f(x) = \log_2 x$).
- Se $0 < a < 1$, a função é **decrescente** (ex: $f(x) = \log_{1/2} x$).

4 Sistemas Lineares

4.1 Definição

Vamos começar a nossa revisão introduzindo sistemas lineares, dando uma breve olhada em como eles são estruturados, métodos de resolução e mais. Como visto em sala de aula , um sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações lineares com múltiplas variáveis que devem ser satisfeitas simultaneamente. A forma geral de um sistema linear com m equações e n incógnitas pode ser representada como:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Lembrando que:

- $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são as **INCÓGNITAS**;
- $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{mn}$ são os **COEFICIENTES** do sistema;
- $b_1, b_2, \ldots, b_m$ são os **TERMOS INDEPENDENTES**.

4.2 Métodos de resolução

Existem alguns métodos de resolução de sistemas lineares, mas os que nos vão interessar mais são:

- **Método da substituição:** Com este método, tentamos isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituímos a expressão que encontrarmos nas outras equações para simplificar o sistema.
- **Método da adição ou eliminação:** O objetivo deste método é eliminar uma das incógnitas somando duas equações. Pode-se multiplicar uma ou ambas as equações por números que sejam convenientes para isso.
- **Escalonamento:** Esse é o método que (provavelmente) vamos utilizar mais. Ele consiste em transformar o sistema original em um sistema "escalonado"(com um formato de escada), onde cada uma das equações tem pelo menos uma incógnita a menos que a anterior. Assim que o sistema for escalonado, podemos encontrar a solução através de substituições retroativas.
- **Regra de Cramer:** Método que utiliza determinantes para encontrar uma solução de um sistema n x n.

Mais adiante coloco alguns exemplos de como resolver sistemas lineares utilizando estes métodos.

4.3 Classificação dos Sistemas Lineares

Como vimos em sala, os sistemas lineares possuem alguns tipos de classificações, relacionados ao número de soluções dele. Eles estão classificados como:

- **Sistema Possível e Determinado (SPD):** É um sistema que admite apenas uma única solução.
- **Sistema Possível e Indeterminado (SPI):** O sistema admite infinitas soluções. Normalmente isso ocorre quando as duas equações são múltiplas uma da outra (pensando em um sistema 2x2).
- **Sistema Indeterminado (SI):** O sistema não possui solução.

4.4 Exemplo de resolução de Sistema Linear

Abaixo, temos um exemplo de um sistema linear sendo resolvido utilizando as cinco formas citadas anteriormente:

O sistema linear utilizado nas cinco resoluções será

$$\begin{cases} x + y = 3 \quad \text{(I)} \\ 2x - y = 3 \quad \text{(II)} \end{cases}$$

O objetivo é encontrar o par de valores (x, y) que satisfaz ambas as equações simultaneamente.

4.4.1 Método da Substituição

Estratégia: Isolar uma incógnita em uma das equações e substituir sua expressão na outra equação.

1. **Isolar uma das incógnitas.** Vamos isolar x na equação (I), pois é a mais simples:

$$x = 3 - y$$

2. **Substituir a expressão encontrada** na outra equação (na equação II):

$$2\underbrace{(3 - y)}_{x} - y = 3$$

3. **Resolver a nova equação** para encontrar y:

$$\begin{aligned} 6 - 2y - y &= 3 \\ 6 - 3y &= 3 \\ -3y &= 3 - 6 \\ -3y &= -3 \\ \mathbf{y} &= \mathbf{1} \end{aligned}$$

4. **Substituir o valor de y encontrado** na expressão do primeiro passo para achar x:

$$x = 3 - 1 \implies \mathbf{x = 2}$$

Solução: O conjunto solução é $S = \{(2, 1)\}$.

4.4.2 Método da Adição

Estratégia: Somar as duas equações de forma que uma das incógnitas seja eliminada.

1. **Preparar as equações.** Neste caso, a incógnita y já possui coeficientes opostos ($+1$ e -1), então podemos somar diretamente.

2. **Somar a equação (I) e a equação (II)** membro a membro:

$$\begin{array}{rrcrcl} & x & + & y & = & 3 \\ + & 2x & - & y & = & 3 \\ \hline & 3x & & & = & 6 \end{array}$$

3. **Resolver a equação resultante** para encontrar x:

$$\begin{aligned} 3x &= 6 \\ \mathbf{x} &= \mathbf{2} \end{aligned}$$

4. **Substituir o valor de x encontrado** na equação (I) para achar y:

$$\begin{aligned} 2 + y &= 3 \\ y &= 3 - 2 \\ \mathbf{y} &= \mathbf{1} \end{aligned}$$

Solução: O conjunto solução é $S = \{(2, 1)\}$.

4.4.3 Método da Comparação

Estratégia: Isolar a mesma incógnita nas duas equações e igualar as expressões resultantes.

1. **Isolar a mesma incógnita** (x) em ambas as equações:

   - Da equação (I): $x = 3 - y$
   - Da equação (II): $2x = 3 + y \implies x = \frac{3+y}{2}$

2. **Comparar as duas expressões** ($x = x$):

$$3 - y = \frac{3 + y}{2}$$

3. **Resolver a nova equação** para encontrar y:

$$\begin{aligned} 2(3 - y) &= 3 + y \\ 6 - 2y &= 3 + y \\ 3 &= 3y \\ \mathbf{y} &= \mathbf{1} \end{aligned}$$

4. **Substituir o valor de y** em uma das expressões isoladas no primeiro passo:

$$x = 3 - 1 \implies \mathbf{x = 2}$$

Solução: O conjunto solução é $S = \{(2, 1)\}$.

4.4.4 Regra de Cramer

Estratégia: Utilizar determinantes para encontrar a solução de um sistema $n \times n$.

1. **Calcular o determinante da matriz dos coeficientes (D).**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D = \det(A) = (1 \cdot -1) - (1 \cdot 2) = -1 - 2 = \mathbf{-3}$$

   Como $D \neq 0$, o sistema tem uma solução única.

2. **Calcular o determinante D_x,** substituindo a coluna de x pela coluna dos termos independentes:

$$A_x = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D_x = \det(A_x) = (3 \cdot -1) - (1 \cdot 3) = -3 - 3 = \mathbf{-6}$$

3. **Calcular o determinante D_y,** substituindo a coluna de y pela coluna dos termos independentes:

$$A_y = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D_y = \det(A_y) = (1 \cdot 3) - (3 \cdot 2) = 3 - 6 = \mathbf{-3}$$

4. **Encontrar os valores de x e y** usando as fórmulas:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-6}{-3} \implies \mathbf{x = 2}$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-3}{-3} \implies \mathbf{y = 1}$$

Solução: O conjunto solução é $S = \{(2, 1)\}$.

4.4.5 Resolução por Escalonamento

Estratégia: Transformar o sistema original em um sistema "escalonado"(de formato triangular), onde a solução pode ser encontrada facilmente por substituição reversa. O método é aplicado de forma mais organizada sobre a **matriz aumentada** do sistema. O sistema a ser resolvido é:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

1. **Montar a Matriz Aumentada** Representamos o sistema inteiro (coeficientes e termos independentes) em uma única matriz.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow L_1 \text{ (Linha 1)} \\ \leftarrow L_2 \text{ (Linha 2)} \end{array}$$

2. **Realizar as Operações Elementares para Escalonar** O objetivo é zerar o primeiro elemento da Linha 2 (o coeficiente 2). Para isso, vamos usar a Linha 1 como pivô. A operação necessária é: subtrair da Linha 2 duas vezes a Linha 1. A notação para esta operação é:

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

Aplicamos essa operação a cada elemento da Linha 2:

- Coluna 1: $2 - 2 \cdot (1) = 0$
- Coluna 2: $-1 - 2 \cdot (1) = -3$
- Coluna 3 (termos independentes): $3 - 2 \cdot (3) = -3$

A nova matriz aumentada, agora na forma escalonada, é:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \end{array}\right]$$

3. **Reconverter a Matriz para um Sistema de Equações** Reescrevemos a matriz escalonada de volta à forma de sistema.

$$\begin{cases} 1x + 1y = 3 \\ 0x - 3y = -3 \end{cases} \quad \text{ou, de forma simplificada:} \quad \begin{cases} x + y = 3 \quad \text{(I')} \\ -3y = -3 \quad \text{(II')} \end{cases}$$

4. **Resolver o Sistema por Substituição Reversa** Começamos pela última equação (II') e subimos para as equações anteriores.

$$\begin{aligned} -3y &= -3 \\ \mathbf{y} &= \mathbf{1} \end{aligned}$$

Agora, substituímos $y = 1$ na equação (I'):

$$\begin{aligned} x + y &= 3 \\ x + 1 &= 3 \\ x &= 3 - 1 \\ \mathbf{x} &= \mathbf{2} \end{aligned}$$

Solução: O conjunto solução, encontrado também por este método, é $S = \{(2, 1)\}$.

5 Matrizes

As matrizes são arranjos retangulares de números, símbolos ou expressões, dispostos em linhas e colunas. O método de Cramer que vimos anteriormente já trabalha com matrizes, porém agora vamos detalhar bastante algumas informações importantes.

5.1 Representação de Sistema Linear em Matrizes

Como vimos anteriormente, um sistema de equações lineares pode ser representado em forma de matrizes. Um sistema como:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \quad &= \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Pode ser representado pela equação matricial $AX = B$, onde:

- **A** é a matriz dos coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- **X** é a matriz das incógnitas:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- **B** é a matriz dos termos independentes:

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Essa representação simplifica a análise e a resolução de sistemas lineares, especialmente em casos com um grande número de variáveis.

5.2 Classificação de Matrizes

As matrizes podem ser classificadas de acordo com sua dimensão e as propriedades de seus elementos.

5.2.1 Matriz Linha

Possui apenas uma linha. Exemplo: $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \end{bmatrix}$

5.2.2 Matriz Coluna

Possui apenas uma coluna. Exemplo:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$$

5.2.3 Matriz Quadrada

O número de linhas é igual ao número de colunas. A ordem de uma matriz quadrada é o número de linhas (ou colunas). Exemplo de uma matriz quadrada de ordem 2:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 8 \end{pmatrix}$$

5.2.4 Matriz Nula

Todos os seus elementos são iguais a zero. É representada por $0_{m \times n}$. Exemplo:

$$0_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5.2.5 Matriz Diagonal

É uma matriz quadrada em que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. A diagonal principal é formada pelos elementos a_{ii}. Exemplo:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.2.6 Matriz Identidade

É uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. É representada por **I**. Ela funciona como o elemento neutro na multiplicação de matrizes ($A \cdot I = A$). Exemplo de matriz identidade de ordem 3:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.2.7 Matriz Simétrica

É uma matriz quadrada que é igual à sua transposta ($A = A^T$). Isso significa que $a_{ij} = a_{ji}$ para todos os i e j. Exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 7 & 5 & 2 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

5.3 Operações com Matrizes

5.3.1 Adição e Subtração

Dadas duas matrizes de mesma dimensão $m \times n$, **A** e **B**, a matriz soma $C = A + B$ é obtida somando-se os elementos correspondentes: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. A subtração segue a mesma lógica.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \implies A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

5.3.2 Multiplicação por Escalar

Para multiplicar uma matriz **A** por um escalar **k**, basta multiplicar cada elemento da matriz por **k**.

$$k = 3, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \implies 3A = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

5.3.3 Matriz Transposta

A matriz transposta de **A**, denotada por A^T, é obtida trocando as suas linhas pelas colunas. Se **A** é uma matriz $m \times n$, então A^T será $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

5.3.4 Produto de Matrizes

O produto de duas matrizes, $A_{m \times n}$ e $B_{n \times p}$, só é possível se o número de colunas da primeira matriz (**n**) for igual ao número de linhas da segunda (**n**). O resultado é uma matriz $C_{m \times p}$. Cada elemento c_{ij} é calculado pela soma dos produtos dos elementos da linha **i** de **A** pelos elementos da coluna **j** de **B**.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} (2)(1) + (1)(4) & (2)(-1) + (1)(2) \\ (0)(1) + (3)(4) & (0)(-1) + (3)(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}$$

É importante notar que, em geral, a multiplicação de matrizes não é comutativa, ou seja, $A \cdot B \neq B \cdot A$.

5.4 Determinantes

O determinante é um número escalar associado a uma matriz quadrada.

5.4.1 Cálculo de Determinante de Ordem 2

Para uma matriz 2x2, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, o determinante é calculado pela diferença entre o produto da diagonal principal e o produto da diagonal secundária.

$$\det(A) = ad - bc$$

5.4.2 Cálculo de Determinante de Ordem 3 (Regra de Sarrus)

Para matrizes 3x3, um método comum é a Regra de Sarrus. Repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz e somam-se os produtos das diagonais principais, subtraindo-se os produtos das diagonais secundárias.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$$

5.4.3 Propriedades de Determinantes

Ele possui diversas propriedades importantes que facilitam seu cálculo e mostram informações sobre a matriz:

- O determinante de uma matriz e de sua transposta são iguais: $\det(A) = \det(A^T)$.
- Se uma matriz possui uma linha ou coluna de zeros, seu determinante é zero.
- Trocar a posição de duas linhas ou colunas de uma matriz inverte o sinal do seu determinante.
- Se uma matriz possui duas linhas ou colunas iguais ou proporcionais, seu determinante é nulo.
- **Teorema de Binet:** O determinante do produto de duas matrizes quadradas de mesma ordem é o produto de seus determinantes: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- Se multiplicarmos uma matriz **A** de ordem **n** por um escalar k, o novo determinante será k^n vezes o determinante original: $\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$.
- O determinante de uma matriz triangular (superior ou inferior) é o produto dos elementos de sua diagonal principal.

5.5 Matriz Inversa

Uma matriz quadrada **A** é dita inversível se existir uma matriz $\mathbf{A}^{-1}$, chamada de matriz inversa, tal que:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Onde **I** é a matriz identidade. Uma matriz só possui inversa se, e somente se, seu determinante for diferente de zero ($\det(A) \neq 0$). A matriz inversa é fundamental para a resolução de sistemas lineares na forma matricial, pois se $AX = B$, então $X = A^{-1}B$.

5.6 Cofator e Matriz Adjunta

Para calcular a matriz inversa, são necessários os conceitos de cofator e matriz adjunta.

5.6.1 Cofator

O cofator de um elemento a_{ij} de uma matriz quadrada **A**, denotado por C_{ij}, é definido como:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$$

Onde D_{ij} é o determinante da submatriz obtida ao se eliminar a i-ésima linha e a j-ésima coluna de **A**.

5.6.2 Matriz Adjunta

A matriz de cofatores é a matriz formada pelos cofatores de todos os elementos da matriz original **A**. A matriz adjunta de **A**, denotada por $\text{adj}(A)$, é a transposta da matriz de cofatores de **A**. A relação entre a matriz inversa, o determinante e a matriz adjunta é dada pela seguinte fórmula:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

5.7 Exemplo de Cálculo de Matriz Inversa 2x2

Vamos calcular a inversa da seguinte matriz **A**:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Passo 1: Calcular o Determinante

Primeiro, calculamos o determinante de **A**, denotado por $\det(A)$. Para uma matriz 2x2, a fórmula é $ad - bc$.

$$\det(A) = (4)(3) - (2)(1) = 12 - 2 = 10$$

Como o determinante é 10 (diferente de zero), a matriz **A** é inversível. **Passo 2: Encontrar a Matriz de Cofatores**

Agora, calculamos o cofator para cada elemento de **A**. A fórmula do cofator é $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$, onde D_{ij} é o determinante da submatriz que resta ao remover a linha i e a coluna j.

- $C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \det(3) = 1 \cdot 3 = 3$
- $C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \det(1) = -1 \cdot 1 = -1$
- $C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \det(2) = -1 \cdot 2 = -2$
- $C_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \det(4) = 1 \cdot 4 = 4$

A matriz de cofatores, que vamos chamar de **C**, é:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Passo 3: Encontrar a Matriz Adjunta

A matriz adjunta, $\text{adj}(A)$, é a transposta da matriz de cofatores (C^T).

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Calcular a Matriz Inversa

Finalmente, usamos a fórmula da matriz inversa: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$.

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Multiplicando o escalar por cada elemento da matriz, obtemos a inversa:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} & \frac{-2}{10} \\ \frac{-1}{10} & \frac{4}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

Verificação

Para verificar se o cálculo está correto, multiplicamos **A** por $\mathbf{A}^{-1}$. O resultado deve ser a matriz identidade **I**.

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (4)(\frac{3}{10}) + (2)(-\frac{1}{10}) & (4)(-\frac{1}{5}) + (2)(\frac{2}{5}) \\ (1)(\frac{3}{10}) + (3)(-\frac{1}{10}) & (1)(-\frac{1}{5}) + (3)(\frac{2}{5}) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{12}{10} - \frac{2}{10} & -\frac{4}{5} + \frac{4}{5} \\ \frac{3}{10} - \frac{3}{10} & -\frac{1}{5} + \frac{6}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{10}{10} & 0 \\ 0 & \frac{5}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

6 Vetores

Os vetores são caracterizados por possuírem módulo (ou magnitude), direção e sentido. Essas três características os tornam ferramentas ideais para representar grandezas físicas como força, velocidade e deslocamento, que não podem ser descritas apenas por um número. Nesta seção, vamos revisar os conceitos fundamentais de vetores nos espaços bidimensional ($\mathbb{R}^2$) e tridimensional ($\mathbb{R}^3$), construindo uma base sólida desde a sua representação até as operações mais comuns.

6.1 Representação de Vetores

6.1.1 Componentes e Base Canônica

Um vetor no plano cartesiano ($\mathbb{R}^2$) é representado por um par ordenado $\mathbf{v} = (x, y)$. No espaço tridimensional ($\mathbb{R}^3$), é representado por um terno ordenado $\mathbf{w} = (x, y, z)$. As componentes (x, y, z) indicam o deslocamento do vetor ao longo de cada eixo. Uma forma comum de expressar vetores é através da **base canônica**.

- Em $\mathbb{R}^2$, os vetores da base são $\mathbf{i} = (1, 0)$ e $\mathbf{j} = (0, 1)$. Um vetor $\mathbf{v} = (x, y)$ pode ser escrito como $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$.
- Em $\mathbb{R}^3$, a base é $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. Um vetor $\mathbf{w} = (x, y, z)$ pode ser expresso como $\mathbf{w} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

6.1.2 Vetor Definido por Dois Pontos

Para encontrar o vetor $\vec{AB}$ que se origina no ponto $A = (x_1, y_1)$ e termina no ponto $B = (x_2, y_2)$, subtraímos as coordenadas da origem das coordenadas do destino:

$$\vec{AB} = B - A = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Este conceito é crucial para resolver problemas de geometria, como encontrar os vértices de um paralelogramo.

6.2 Módulo e Vetor Unitário

6.2.1 Módulo de um Vetor

O módulo (ou norma), denotado por $||\mathbf{v}||$, representa o comprimento do vetor. O cálculo é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras.

- Para um vetor $\mathbf{v} = (x, y)$ em $\mathbb{R}^2$:

$$||\mathbf{v}|| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- Para um vetor $\mathbf{w} = (x, y, z)$ em $\mathbb{R}^3$:

$$||\mathbf{w}|| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

6.2.2 Vetor Unitário (normalização de um vetor)

Um vetor unitário é um vetor de módulo 1, usado para indicar apenas uma direção e sentido. Para obter o vetor unitário ($\hat{\mathbf{v}}$) de um vetor $\mathbf{v}$, basta dividi-lo por seu módulo:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{||\mathbf{v}||}$$

6.3 Operações Fundamentais com Vetores

As operações de adição, subtração e multiplicação por escalar são realizadas componente a componente. Para os vetores $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ e o escalar k:

Adição: A soma resulta em um novo vetor cujas componentes são a soma das componentes correspondentes.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

Subtração: Segue a mesma lógica da adição.

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$$

Multiplicação por Escalar: Altera o módulo e, possivelmente, o sentido do vetor.

$$k\mathbf{v} = (k \cdot v_1, k \cdot v_2)$$

6.4 Produtos entre Vetores

Além das operações básicas, existem duas formas de multiplicar vetores entre si: o produto escalar e o produto vetorial.

6.4.1 Produto Escalar

O produto escalar de dois vetores resulta em um **número escalar** (e não um vetor). Ele está relacionado com a projeção de um vetor sobre o outro. Para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

Ângulo entre Vetores: O produto escalar permite calcular o cosseno do ângulo θ entre dois vetores:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{||\mathbf{u}|| \cdot ||\mathbf{v}||}$$

Condição de Ortogonalidade: Uma consequência direta da fórmula do ângulo é que dois vetores são ortogonais (perpendiculares) se, e somente se, o seu produto escalar for zero.

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

6.4.2 Produto Vetorial (Exclusivo para $\mathbf{R^3}$)

O produto vetorial de dois vetores em $\mathbb{R}^3$ resulta em um **terceiro vetor** que é perpendicular ao plano formado pelos dois vetores originais. Para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, ele é calculado pelo determinante:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

Geometricamente, o módulo do produto vetorial, $||\mathbf{u} \times \mathbf{v}||$, representa a **área do paralelogramo** formado pelos vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. Uma propriedade importante é que o produto

vetorial é **anticomutativo**: $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$. Além disso, se dois vetores são paralelos, seu produto vetorial é o vetor nulo.

6.4.3 Produto Misto (Exclusivo para $\mathbb{R}^3$)

O produto misto, é uma operação que envolve **três vetores** em $\mathbb{R}^3$ e resulta em um **número escalar**. Ele é definido como o produto escalar de um vetor pelo produto vetorial dos outros dois. Dados os vetores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$, o produto misto é calculado por:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Interpretação Geométrica: O módulo do produto misto, $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$, representa o **volume do paralelepípedo** formado pelos três vetores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ quando eles têm a mesma origem.

Condição de Coplanaridade: Se o produto misto entre três vetores é **zero**, isso significa que os vetores são **coplanares** (pertencem ao mesmo plano). Isso ocorre porque o volume do paralelepípedo formado por eles seria nulo.

Propriedades:

- A ordem cíclica dos vetores não altera o resultado: $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$.
- Trocar a posição de dois vetores inverte o sinal do produto misto: $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v})$.

7 Propriedades da Potenciação

Propriedade	Regra	Exemplo
Produto de potências de mesma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$
Quociente de potências de mesma base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{3^5}{3^3} = 3^2 = 9$
Potência de uma potência	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(5^2)^3 = 5^6$
Potência de um produto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 36$
Potência de um quociente	$(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$	$(\frac{4}{5})^2 = \frac{16}{25}$
Expoente zero	$a^0 = 1$ (para $a \neq 0$)	$7^0 = 1$
Expoente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$
Expoente fracionário	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = 4$

8 Propriedades e Operações com Frações

- **Frações Equivalentes:** $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ (multiplicando numerador e denominador por 3).
- **Simplificação:** Simplificar $\frac{12}{18}$ dividindo ambos por 6: $\frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$.
- **Adição e Subtração:**
  - Denominadores iguais: $\frac{5}{7} - \frac{2}{7} = \frac{5-2}{7} = \frac{3}{7}$.
  - Denominadores diferentes: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. O MMC é 6. $\Rightarrow \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
- **Multiplicação:** Multiplica-se os de cima e os de baixo.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 7} = \frac{10}{21}$$

- **Divisão:** Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda.

$$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

9 Propriedades dos Logaritmos

Dados os logaritmos com base a ($a > 0$ e $a \neq 1$), e os números $M > 0$ e $N > 0$, temos as seguintes propriedades:

- **Logaritmo do Produto:** O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos.

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$$

Exemplo: $\log_2(4 \cdot 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$

- **Logaritmo do Quociente:** O logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos.

$$\log_a \left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$$

Exemplo: $\log_3 \left(\frac{81}{3}\right) = \log_3 81 - \log_3 3 = 4 - 1 = 3$

- **Logaritmo da Potência:** O logaritmo de uma potência é o expoente multiplicado pelo logaritmo da base da potência.

$$\log_a(M^k) = k \cdot \log_a M$$

Exemplo: $\log_5(25^3) = 3 \cdot \log_5 25 = 3 \cdot 2 = 6$

- **Mudança de Base:** Permite converter um logaritmo de uma base a para uma nova base b.

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}$$

Exemplo: Para calcular $\log_4 64$ usando a base 2:

$$\log_4 64 = \frac{\log_2 64}{\log_2 4} = \frac{6}{2} = 3$$

- **Consequências da Definição:**
  - O logaritmo da base é sempre 1: $\log_a a = 1$
  - O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0: $\log_a 1 = 0$
  - Uma base elevada ao logaritmo de um número nessa mesma base resulta no próprio número: $a^{\log_a M} = M$

10 Referências

[1] GOOGLE DRIVE. Fundamentos da Matemática. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1DdTaNUs5hlFWxgvZueTdqWmdFXDgwXiY?usp=drive_link. Acesso em: 20 ago. 2025.